조수연 교수

공학생을위한실용AI

1주차. AI 리터러시

1강. AI의 정의와 분류



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 무엇이 AI 인가?
2. AI의 분류
3. AI의 진화 단계

학습목표

1. AI와 규칙 기반의 소프트웨어를 구분할 수 있다.
2. ANI, AGI, ASI 의 차이점을 설명할 수 있다.
3. AI의 진화 단계를 설명할 수 있다.

1. 무엇이 AI 인가? (1)

1) 다음 중 AI는 무엇인가?

스마트 에어컨

엑셀 자동 합계

로봇 청소기

ChatGPT

1. 무엇이 AI 인가? (2)

2) 다음 중 AI는 무엇인가? - 답

스마트 에어컨

설정된 온도가 되면 컴프레셔를 켜고 끈다

엑셀 자동 합계

정해진 셀의 수치를 산술적으로 구한다

로봇 청소기

실시간 지도를 그리며 장애물을 피한다

ChatGPT

문맥을 이해한다

1. 무엇이 AI 인가? (3)

3) 그 때는 AI 였고, 지금은 아니다.

"인공지능이 성공적으로 작동되는 순간, 아무도 그것을 더 이상 인공지능이라 부르지 않는다."
"As soon as it works, no one calls it AI anymore."
- 존 매카시(Jonh McCarthy)

"AI는 아직 이루어지지 않은 모든 것이다."
"AI is whatever hasn't been done yet."
- 래리 테슬러(Larry Tesler)

무엇이 AI 인가? 에 대한 경계는 고정된 것이 아니다.

출처 01 Communications of the ACM

출처 02 위키 백과 "AI 효과"

1. 무엇이 AI 인가? (4)

4) AI의 본질 - 규칙 VS 학습

전통적 소프트웨어

입력 + 사람이 정의한 규칙 => 결과

사람이 모든 상황을 예측해 코딩

예상치 못한 오류에는 동작 중지

설계자의 지능 한계가 시스템의 한계

기계 학습(AI)

입력 + 정답 => 규칙 생성

기계 스스로 판단 기준 확립

새로운 데이터 유입 시 스스로 학습

인간이 놓치는 패턴 포착 가능

1. 무엇이 AI 인가? (5)

5) 예시 - 스팸 메일 처리

- 규칙 기반
  - 제목에 "광고"가 포함되면 스팸 메일함으로 이동
  - 제목이 "광!고!"는 분류 못함
  - 사용자가 더 많은 규칙을 계속 추가해야 함
- 기계 학습
  - 사용자가 스팸 메일로 분류한 수 많은(수 만 - 수 백만) 메일을 학습
  - "특정 시간대에 특정 언어로 특정 단어와 링크가 포함된 메일이면 스팸일 확률이 높다." 라는 규칙을 찾아서 분류

2. AI의 분류 (1)

1) AI의 능력에 따른 분류

- 오랜 기간 동안 많은 학자들이 정리한 개념을 팀 어번(Tim Urban)이 소개

ANI
Narrow, 약지능

특정 영역에서만 전문가 수준

예: 알파고, 자율주행 등

AGI
General, 강지능

인간과 대등한 범용 지능
스스로 학습하고 추론

ChatGPT 등이 초기 단계

ASI
Super, 초지능

모든 분야에서
인류 전체의 지능을 초월

기술적 특이점(Singularity)

출처 03 위키백과 "인공 일반 지능"

출처 04 Wait But Why - The AI Revolution

2. AI의 분류 (2)

2) 사례

- ANI - Artificial Narrow Intelligence
  - 바둑에서 인간보다 뛰어난 알파고
  - 인간과 유사하게 운전하는 테슬라 FSD(Full Self Driving)
- AGI - Artificial General Intelligence
  - 초기 상태
  - ChatGPT, Gemini, Claude, CoPilot, Cursor 등 꾸준히 늘고 있음
  - 영상에 특화된 AI, 작곡에 특화된 AI 등으로 분화되어 있지만 점차 통합되는 추세

3. AI의 진화 단계 (1)

1) AGI 는 어떤 단계로 이루어질까?

- 이미 만든 ANI, 오지 않은 ASI
- 지금 모든 과학자들이 집중하는 것은 AGI의 실현

단계	명칭	능력
레벨5	Organizations	조직 전체의 업무를 총괄 및 수행하는 수준
레벨4	Innovators	새로운 지식을 창조하고 과학적 발견을 주도
레벨3	Agents	인간의 지시 없이 며칠간 자율적으로 업무 수행
레벨2	Reasoners	박사 수준의 인재와 대등한 고도의 추론 및 문제 해결
레벨1	Chatbots	인간과 자연어로 대화하며 상호 작용 가능

출처 05 OpenAI 전사 회의

3. AI의 진화 단계 (2)

2) 지금은 어딘가?

- 추론가로 진입했으며 에이전트로 가능 중

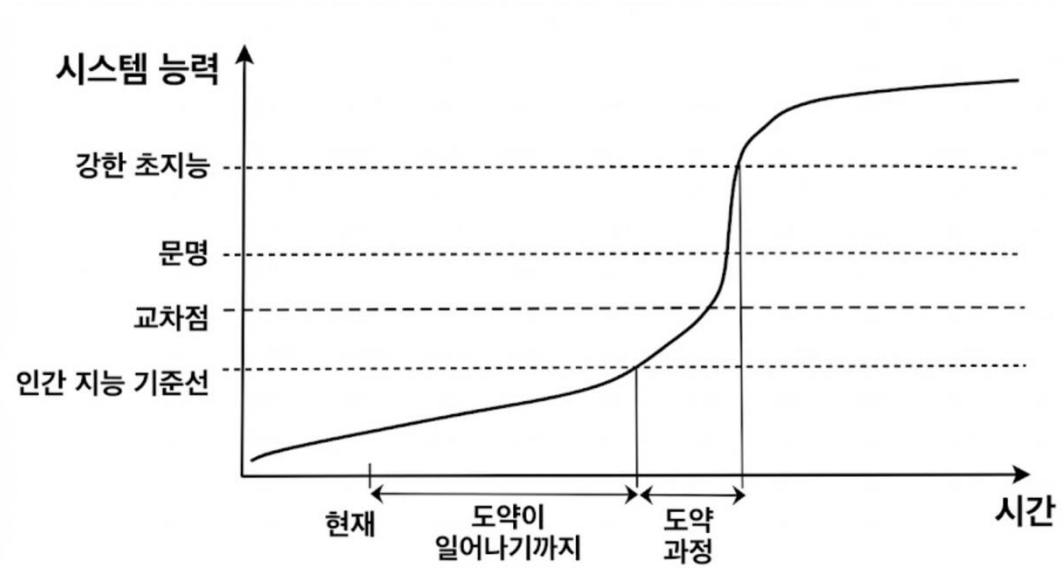


출처 06 EBS 취미는 과학 - 24화

3. AI의 진화 단계 (3)

3) ASI - 인류의 마지막 발명품

- 지능 폭발(Intelligence Explosion)
  - 기계가 기계를 설계하는 단계에 진입하면 지능의 성장은 선형적이지 않고 폭발적(Exponential)으로 일어난다.



3. AI의 진화 단계 (4)

4) 미래 시나리오

- ASI 이후의 시나리오들

평등주의 유토피아

인간, 사이보그, 초지능이 평화롭게 공존

보호하는 신

전지전능한 AI가 자신을 드러내지 않고 인간의 행복을 극대화

자애로운 독재자

AI가 사회를 지배한다는 사실을 알지만 대부분 호감을 가짐

노예 신

인간이 AI를 부리며 기술과 부를 창조
소수의 통제자에 선/악이 달림

정복자

AI가 세상을 통제하며 인간이 필요 없다 판단하여 인간을 제거

자기 파괴

초지능이 나오기 전에 전쟁/기후 위기 등으로 인간이 스스로 파멸

출처 08 Life 3.0

정리하기

1. 무엇이 AI 인가?

- AI의 경계는 고정된 것이 아님.
- 정해진 규칙을 따르는 것이 아니라 데이터에서 규칙을 찾는 것이 AI.

2. AI의 분류

- ANI - 특정 영역에서 동작하는 AI.
- AGI - 여러 영역어 걸쳐 전문가 만큼 일할 수 있는 AI.
- ASI - 모든 분야에서 인간보다 뛰어난 AI.

3. AI의 진화 단계

- AGI - 레벨1 부터 레벨5로 주로 정의.
- ASI의 세계는 정확히 예측하기 어려움.

다음시간에는

1주차 2강. 영화 속 AI와 현실의 AI

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• Communications of the ACM(2011). "Jonh McCarthy" https://cacm.acm.org/blogcacm/john-mccarthy/
2	• 위키백과. "AI 효과" https://ko.wikipedia.org/wiki/AI_효과
3	• 위키백과. "인공 일반 지능" https://ko.wikipedia.org/wiki/인공_일반_지능
4	• Wati But Why(2015). "The AI Revolution: The Road to Superintelligence" https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
5	• OpenAI 사의 전사 회의(All-hands meeting) 2024 에서 발표된 내용이며 해당 내용을 각 언론에서 보도했다. 최초 보도는 블룸버그이나 유료 구독자만 전체 문서를 볼 수 있다. 한국 기사는 AI 타임즈에서 확인 할 수 있다. • AI 타임즈(2024-7-13) "오픈AI, AGI로 가는 5단계 공개..."우리는 2단계 직전"" https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=161532 • 블룸버그(2024-7-12) "OpenAI Scale Ranks Progress Toward 'Human-Level' AI" https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/openai-sets-levels-to-track-progress-toward-superintelligent-ai
6	• EBS 취미는 과학(2025) 24화 "AI 특이점, 5년 안에 온다고?" 13분 25초 • 채널 정보 https://www.youtube.com/@ebs.science 영상 바로가기 https://youtu.be/0KDosjF0iYM?si=KFk0edIrT0lzYNAc

출처안내 (2)

출처	비고
7	• 닉 보스트롬(2014). 슈퍼인텔리전스. 까치. 20, 121-170.
8	• 맥스 테그마크(2017). Life 3.0. 동아시아. 224, 225